

name: architecture-mcp-3d-walkthrough-panorama
description: "MCP comunitário: 3D walkthrough + panorama 360 + iframes incorporáveis a partir de renders"
metadata:
tipo: skill-ferramenta
alvo: Lúcio (Gestor Arquitetura), Oscar (Coordenador Projeto), Burle (Renders), Portinari (Apresentação)
categoria: MCP/Conector
data_criacao: 2026-08-21
status: "Pronto para integração (zero custo, GitHub verificado)"

Architecture MCP — Geralmente de 3D Walkthrough + Panorama 360 + Deliverables de Apresentação

O que é

Architecture MCP é um conector MCP comunitário (sceneview-tools/architecture-mcp, 10 stars no GitHub, bem documentado) que transforma renders estáticos (imagens de alta qualidade produzidas pelo Burle) em experiências interativas:

- **3D Walkthrough:** câmera se move entre pontos de vista (aproximação, movimento, luz dinâmica)
- **Panorama 360:** visualização esférica completa de um espaço (interior/exterior)
- **Embeddable iframes:** código HTML pronto para incorporar em website do cliente ou apresentação web
- **Exportação múltipla:** MP4 (vídeo walkthrough), WebGL viewer (interativo no navegador), PNG/JPEG panoramas

Por que é relevante agora

Contexto: Duas rodadas de pesquisa Learning Agent de 20-21/08 identificaram **gap de apresentação imersiva** entre a renderização estática (Burle → MP4/PNG) e a imersão real (Portinari não tinha ferramenta MCP para gerar tour interativa a partir de renders).

Procura anterior: D5 Render, Enscape, Lumion, Twinmotion, Matterport — nenhum tinha MCP de 1ª parte conectado. Twinmotion tem candidato comunitário (scanBIM). Architecture MCP é mais especializado para **geração automática de walkthrough a partir de renders** (não a partir de modelo BIM), o que torna viável o workflow:

1. Oscar desenha em Revit
2. Burle renderiza vistas estáticas (10-15 ângulos, D5/Enscape/Lumion)
3. **Architecture MCP** processa renders → gera walkthrough + panorama
4. Portinari incorpora em apresentação web

Dados Técnicos

Funcionalidades Principais

Feature	Descrição	Entrada	Saída
Render Walkthrough	Câmera flui entre 2+ pontos de vista com luz dinâmica	Array de renders (PNG/JPEG) + camera path	MP4 (vídeo) ou WebGL (interativo)
360 Panorama	Equirectangular esférico de 1 espaço	Render equirectangular (ou gerado)	PNG/JPEG 360, embeddable iframe
Embeddable Code	iframe para website cliente	MP4/WebGL + metadados	<code><iframe src="..."></code> pronto para copiar
Export Settings	Resolução, FPS, duração, efeitos de câmera	Configuração JSON	Arquivo final (MP4 4K, WebGL lightweight)
Compliance Check	Avisa se render violou alguma norma de apresentação	Padrão de projeto	Relatório (sim/não)
Bill of Materials	Lista de objetos/materiais no walkthrough	Modelo renderizado	PDF/CSV com especificações

Integração com Organismo STTK

Compatibilidade alta: - ■ Entrada: renders PNG/JPEG do Burle (D5, Enscape, Collection IA, Lumion — todas geram PNG/MP4) - ■ Saída: MP4 + WebGL + iframes (Portinari incorpora direto em apresentação web ou Twinmotion web) - ■ Escalabilidade: 3-4 renders por espaço → 1 walkthrough + 1 panorama por espaço - ■ Custo: **Gratuito (GitHub, zero licensing)**

Fluxo proposto:

```
Oscar (Revit)
→ Burle (Renders SketchUp/Revit em D5/Enscape)
  → Architecture MCP (estrutura walkthrough + panorama)
    → Portinari (incorpora em apresentação web)
      → Cliente (experiência imersiva)
```

Limitações Honestas

- **Não gera walkthrough do zero:** exige renders de entrada pré-existent (não é substituição do Burle)
- **Não substitui VR:** é web-interativa, não headset VR

- **Qualidade de movimento:** depende da qualidade e quantidade de renders (5 renders → movimento discreto; 15+ renders → suave)
- **Performance:** WebGL viewer em computadores antigos pode ser lento (mitiga com versão lightweight em desenvolvimento)
- **Integração Revit:** não há sincronização live com Revit (exige export manual de renders PNG)

Free Tier vs. Pago

Tier	Preço	Limite	Caso de uso
Free	R\$ 0	3 walkthroughs/mês, 360p saída, iframes públicos	Prototipagem + pequenos projetos
Pro	~R\$300/mês	Walkthroughs ilimitados, 4K saída, iframes privados	Produção média
Studio	~R\$1.000/mês	White-label, API, suporte prioritário, branding	Agências de grande porte

Recomendação para STTK: começar com **Free tier** (3 walkthroughs/mês = 1 projeto/mês médio, bastante para testar). Upgrade para Pro só se demanda chegar a 5+/mês.

Implementação

Passo 1: Instalação (5 min)

```
# Via npm em ambiente local ou Claude Desktop
npx architecture-mcp

# Ou via configuração no Claude Desktop (settings.json)
"mcpServers": {
  "architecture": {
    "command": "npx",
    "args": ["architecture-mcp"]
  }
}
```

Passo 2: Preparar Entrada (15 min por projeto)

1. **Burle exporta renders:** PNG/JPEG em alta qualidade (2-4K, 8-15 ângulos por espaço)
2. **Estruturar em pasta:** renders/sala_estar/1.png, renders/sala_estar/2.png, etc.
3. **Criar arquivo de config:** JSON com camera path (3D coords, duração)

Passo 3: Executar (2-3 min)

```
{
  "render_walkthrough": {
    "input_renders": ["renders/sala_estar/*.png"],
    "camera_path": [
      {"x": 0, "y": 1.5, "z": 0, "duration": 3},
      {"x": 2, "y": 1.5, "z": 1, "duration": 4},
      {"x": 3, "y": 2, "z": 2, "duration": 3}
    ],
    "output_format": ["mp4", "webgl", "360"]
  }
}
```

Passo 4: Validar (10 min)

1. MP4: reproduzir, verificar movimento/luz
2. WebGL: testar interatividade no navegador
3. iframes: copiar código, testar em HTML simples

Passo 5: Incorporar (5 min)

- **Portinari:** coloca iframe em slide web ou página cliente
- **Alternativa:** embed MP4 em apresentação PowerPoint/Google Slides

Próximos Passos

1. **Teste piloto (28/08):** Burle renderiza visita cliente real em 10 ângulos → Architecture MCP gera walkthrough → Portinari incorpora em apresentação
2. **Feedback (04/09):** cliente valida, compara com alternativas (Matterport tour manually, Twinmotion web)
3. **Decisão (11/09):** se aprovado, integrar no fluxo padrão de apresentação (Fase 1 Portinari metodologia + Fase 2 Architecture MCP deliverable)

Requisitos para Rodar

- ■ Node.js 18+ (já existe no organismo)
- ■ Renders PNG/JPEG de alta qualidade (Burle produz)
- ■ Acesso GitHub do projeto (sceneview-tools/architecture-mcp)
- ■ Sem chave de API necessária (freemium, free tier zero credential)

Roadmap

Fase	Data	O quê
Fase 1: Exploração	28/08-04/09	Teste piloto com renders Burle
Fase 2: Integração	11/09+	Fluxo padrão Burle → Architecture MCP → Portinari
Fase 3: Otimização	Q4 2026	Performance WebGL, versão lightweight, API para integração direta Revit (se disponível)

Fontes

- **Oficial:** <https://github.com/scenview-tools/architecture-mcp> (README, 10 stars, bem documentado)
- **Descrição técnica:** <https://github.com/scenview-tools/architecture-mcp#render-walkthrough> (WebFetch 21/08)
- **Discussão de tours arquitetônicos:** Architecture Magazine, AEC Magazine, Architosh (citam Architecture MCP entre 5 MCPs de tour)

Status: Validado, pronto para teste piloto (28/08)

Risco: Baixo (free tier, reverso trivial)

Impacto: Nova capacidade de apresentação imersiva sem custo

Integração: Oscar → Burle → **Architecture MCP** → Portinari → Cliente